General Science — October 2026

UPSSSC Exams PDFs

20 MCQs • English + Hindi / अंग्रेज़ी + हिन्दी • Yash Study Hub

Q1. **In the context of physics and waves, what is the primary physical phenomenon responsible for the apparent change in frequency of a siren heard by a stationary listener as an ambulance approaches and then moves away?**
भौतिकी और तरंगों के संदर्भ में, एक स्थिर श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली एम्बुलेंस के सायरन की आवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन के लिए कौन सी मुख्य भौतिक परिघटना उत्तरदायी है जब एम्बुलेंस पास आती है और फिर दूर जाती है?

A Compton effect
काम्पटन प्रभाव

B Doppler effect
डॉपलर प्रभाव

C Raman effect
रमन प्रभाव

D Photoelectric effect
प्रकाश विद्युत प्रभाव

Q2. **Which property of a sound wave determines its pitch as perceived by the human ear in everyday life?**
दैनिक जीवन में मानव कान द्वारा अनुभव किए जाने वाले ध्वनि तरंग के कौन से गुण से उसकी तारत्व (पिच) निर्धारित होती है?

A Amplitude
आयाम

B Intensity
तीव्रता

C Velocity
वेग

D Frequency
आवृत्ति

Q3. **What type of wave motion characterizes sound waves travelling through the air?**
हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों की तरंग गति किस प्रकार की होती है?

A Transverse wave
अनुप्रस्थ तरंग

B Longitudinal wave
अनुदैर्ध्य तरंग

C Matter wave
द्रव्य तरंग

D Electromagnetic wave
विद्युत चुम्बकीय तरंग

Q4. **Which fat-soluble vitamin plays an essential role in human vision and the formation of rhodopsin in the retina?**
कौन सा वसा-घुलनशील विटामिन मानव दृष्टि और रेटिना में रोडोप्सिन के निर्माण में एक आवश्यक भूमिका निभाता है?

A Vitamin B1
विटामिन B1

B Vitamin A
विटामिन A

C Vitamin K
विटामिन K

D Vitamin C
विटामिन C

Q5. **The deficiency of which micronutrient mineral leads to simple goitre, characterized by the enlargement of the thyroid gland?**
किस सूक्ष्म पोषक खनिज की कमी से घेंघा (गोइटर) रोग होता है, जिसकी विशेषता थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना है?

A Calcium
कैल्शियम

B Zinc
जस्ता

C Iron
आयरन

D Iodine
आयोडीन

Q6. **Beriberi is a clinical deficiency disease caused by the lack of which specific water-soluble vitamin in the human diet?**
बेरीबेरी एक नैदानिक कमी से होने वाला रोग है जो मानव आहार में किस विशिष्ट पानी में घुलनशील विटामिन की कमी के कारण होता है?

A Vitamin B1
विटामिन B1

B Vitamin B12
विटामिन B12

C Vitamin B2
विटामिन B2

D Vitamin C
विटामिन C

Q7. **Why do traditional soaps fail to form an effective lather with hard water during washing?**
धुलाई के दौरान पारंपरिक साबुन कठोर पानी के साथ प्रभावी झाग बनाने में असफल क्यों होते हैं?

A Increase in water pH
पानी के पीएच में वृद्धि

B Dissolution of excess sodium ions
अतिरिक्त सोडियम आयनों का घुलना

C Evaporation of water molecules
पानी के अणुओं का वाष्पीकरण

D Formation of insoluble calcium and magnesium salts
अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का निर्माण

Q8. **What is the primary chemical nature of synthetic detergents compared to traditional soaps?**
पारंपरिक साबुनों की तुलना में सिंथेटिक डिटर्जेंट की प्राथमिक रासायनिक प्रकृति क्या होती है?

A Potassium salts of long-chain fatty acids
लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के पोटेशियम लवण

B Magnesium salts of organic acids
कार्बनिक एसिड के मैग्नीशियम लवण

C Sodium salts of sulphonic acids or alkyl sulphates
सल्फोनिक एसिड या एल्काइल सल्फेट के सोडियम लवण

D Calcium salts of carboxylic acids
कार्बोक्जिलिक एसिड के कैल्शियम लवण

Q9. **Which chemical species dissolved in natural water is primarily responsible for permanent hardness?**
प्राकृतिक जल में घुली कौन सी रासायनिक प्रजाति मुख्य रूप से स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है?

A Carbonates of sodium and potassium
सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट

B Nitrates of iron and aluminium
आयरन और एल्युमीनियम के नाइट्रेट

C Bicarbonates of calcium and magnesium
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट

D Chlorides and sulphates of calcium and magnesium
कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट

Q10. **What is the primary objective of the Gaganyaan mission undertaken by the Indian Space Research Organisation?**
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किए गए गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A Establish a permanent human settlement on the Moon
चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करना

B Deploy a constellation of weather satellites in geostationary orbit
भूस्थिर कक्षा में मौसम उपग्रहों का एक समूह तैनात करना

C Explore the surface of Mars with a robotic rover
एक रोबोटिक रोवर के साथ मंगल ग्रह की सतह का पता लगाना

D Demonstrate human spaceflight capability by sending astronauts into Earth orbit
अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना

Q11. **Which launch vehicle is designated by ISRO to carry the crew module during the primary orbital flights of the Gaganyaan mission?**
गगनयान मिशन की प्राथमिक कक्षीय उड़ानों के दौरान क्रू मॉड्यूल ले जाने के लिए ISRO द्वारा किस लॉन्च वाहन को नामित किया गया है?

A GSLV-F11
GSLV-F11

B SSLV-D1
SSLV-D1

C PSLV-C50
PSLV-C50

D LVM3
LVM3

Q12. **During the pre-cursor testing phase of the Gaganyaan human spaceflight programme, what safety mechanism was successfully tested to rescue the crew module in case of a launch anomaly?**
गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पूर्व-परीक्षण चरण के दौरान, लॉन्च में किसी गड़बड़ी के मामले में क्रू मॉड्यूल को बचाने के लिए किस सुरक्षा तंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था?

A Liquid propellant jettison valve
तरल प्रणोदक जेटसन वाल्व

B Parachute deployment delay timer
पैराशूट तैनाती विलंब टाइमर

C Radiation shielding canopy
विकिरण ढाल छत्र

D Crew Escape System
क्रू एस्केप सिस्टम

Q13. **According to Faraday's law of electromagnetic induction, an electromotive force is induced in a closed circuit whenever which quantity changes?**
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार, एक बंद सर्किट में विद्युत वाहक बल तब प्रेरित होता है जब कौन सी मात्रा बदलती है?

A Magnetic flux linked with the circuit
सर्किट से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स

B Resistance of the conductor wire
चालक तार का प्रतिरोध

C Electrostatic charge on the surface
सतह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश

D Gravitational force acting on the coil
कुंडली पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल

Q14. **Which scientific device utilizes electromagnetic induction to convert mechanical energy into electrical energy?**
कौन सा वैज्ञानिक उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग करता है?

A Resistor
प्रतिरोधक

B Electric generator
विद्युत जनरेटर

C Transformer
ट्रांसफॉर्मर

D Electric motor
विद्युत मोटर

Q15. **What is the direction of the magnetic field lines outside a bar magnet?**
एक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है?

A From North pole to South pole
उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर

B Concentric circles with no direction
बिना दिशा के संकेंद्रित वृत्त

C From South pole to North pole
दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर

D Radiating outwards in all directions
सभी दिशाओं में बाहर की ओर विकीर्ण होना

Q16. **In the human digestive tract, which organ secretes hydrochloric acid and pepsinogen to aid protein digestion?**
मानव पाचन तंत्र में, कौन सा अंग प्रोटीन के पाचन में सहायता के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन स्रावित करता है?

A Small intestine
छोटी आंत

B Liver
यकृत

C Stomach
पेट (आमाशय)

D Pancreas
अग्न्याशय

Q17. **What is the primary function of bile juice secreted by the liver in human digestion?**
मानव पाचन में यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का प्राथमिक कार्य क्या है?

A Absorption of water in the colon
बृहदान्त्र (कोलन) में पानी का अवशोषण

B Synthesis of essential amino acids
आवश्यक अमीनो एसिड का संश्लेषण

C Digestion of complex carbohydrates
जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन

D Emulsification of dietary fats
आहारीय वसा का पाइसीकरण (इमल्सीफिकेशन)

Q18. **Where does the final and major absorption of digested nutrients take place in the human alimentary canal?**
मानव आहार नली में पचे हुए पोषक तत्वों का अंतिम और प्रमुख अवशोषण कहाँ होता है?

A Large intestine
बड़ी आंत

B Small intestine
छोटी आंत

C Stomach
पेट (आमाशय)

D Oesophagus
ग्रासनली

Q19. **Which chemical compound in the stratosphere is primarily responsible for absorbing harmful ultraviolet radiation from the Sun?**
समताप मंडल में कौन सा रासायनिक यौगिक मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी है?

A Methane
मीथेन

B Ozone
ओजोन

C Nitrous oxide
नाइट्रस ऑक्साइड

D Carbon dioxide
कार्बन डाइऑक्साइड

Q20. **Which anthropogenic chemical family was historically identified as the principal cause of ozone layer depletion in the stratosphere?**
समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण के रूप में ऐतिहासिक रूप से किस मानवजनित रासायनिक परिवार की पहचान की गई थी?

A Sulphates
सल्फेट

B Hydrocarbons
हाइड्रोकार्बन

C Carbonates
कार्बोनेट

D Chlorofluorocarbons
क्लोरोफ्लोरोकार्बन

Answer Key / उत्तर कुंजी

1-B 2-D 3-B 4-B 5-D 6-A 7-D 8-C 9-D 10-D 11-D 12-D 13-A 14-B 15-A 16-C 17-D 18-B 19-B 20-D

Explanations / व्याख्या

Q1. Answer: B) Doppler effect / डॉपलर प्रभाव
The apparent change in frequency due to relative motion between a source and an observer is known as the Doppler effect.
स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है।

Q2. Answer: D) Frequency / आवृत्ति
The pitch of a sound wave directly depends on its frequency; higher frequency produces a higher pitch.
ध्वनि तरंग का तारत्व सीधे उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है; उच्च आवृत्ति अधिक तारत्व उत्पन्न करती है।

Q3. Answer: B) Longitudinal wave / अनुदैर्ध्य तरंग
Sound waves in air are longitudinal waves because the particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave propagation.
हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं क्योंकि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं।

Q4. Answer: B) Vitamin A / विटामिन A
Vitamin A is vital for good vision and is a key component of rhodopsin, a pigment found in the retinal rods.
विटामिन A अच्छी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और रेटिना की छड़ों में पाए जाने वाले वर्णक रोडोप्सिन का एक प्रमुख घटक है।

Q5. Answer: D) Iodine / आयोडीन
Iodine is required by the thyroid gland to synthesize thyroid hormones; its deficiency results in the enlargement of the gland known as goitre.
थायराइड हार्मोन को संश्लेषित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है; इसकी कमी से ग्रंथि बड़ी हो जाती है जिसे घेंघा कहा जाता है।

Q6. Answer: A) Vitamin B1 / विटामिन B1
Beriberi is caused by a nutritional deficiency of thiamine, commonly known as Vitamin B1.
बेरीबेरी थायमिन की पोषण संबंधी कमी के कारण होता है, जिसे आमतौर पर विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है।

Q7. Answer: D) Formation of insoluble calcium and magnesium salts / अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का निर्माण
Hard water contains calcium and magnesium ions that react with soap to form insoluble precipitates called scum instead of lather.
कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो झाग के बजाय अघुलनशील अवक्षेप बनाने के लिए साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।

Q8. Answer: C) Sodium salts of sulphonic acids or alkyl sulphates / सल्फोनिक एसिड या एल्काइल सल्फेट के सोडियम लवण
Synthetic detergents are typically sodium salts of long-chain alkyl sulphates or alkyl benzene sulphonates.
सिंथेटिक डिटर्जेंट आमतौर पर लंबी श्रृंखला वाले एल्काइल सल्फेट या एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के सोडियम लवण होते हैं।

Q9. Answer: D) Chlorides and sulphates of calcium and magnesium / कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट
Permanent hardness in water is caused by the presence of dissolved chlorides and sulphates of calcium and magnesium.
पानी में स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हुए क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है।

Q10. Answer: D) Demonstrate human spaceflight capability by sending astronauts into Earth orbit / अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना
The Gaganyaan project aims to demonstrate human spaceflight capability by launching crew members into an orbit around Earth and bringing them back safely.
गगनयान परियोजना का उद्देश्य चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में लॉन्च करके और उन्हें सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है।

Q11. Answer: D) LVM3 / LVM3
LVM3 (Launch Vehicle Mark 3) is India's heavy-lift launcher configured and certified to carry the Gaganyaan crew safely into space.
LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क 3) भारत का भारी-लिफ्ट लॉन्चर है जिसे गगनयान के चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए कॉन्फ़िगर और प्रमाणित किया गया है।

Q12. Answer: D) Crew Escape System / क्रू एस्केप सिस्टम
The Crew Escape System is designed to quickly pull the crew module away from the launch vehicle if an emergency occurs during ascent.
क्रू एस्केप सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यदि उड़ान के दौरान कोई आपात स्थिति आती है तो यह क्रू मॉड्यूल को लॉन्च वाहन से तुरंत दूर खींच लेता है।

Q13. Answer: A) Magnetic flux linked with the circuit / सर्किट से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स
Faraday's law states that a change in the magnetic flux linked with a circuit induces an electromotive force in it.
फैराडे का नियम कहता है कि किसी सर्किट से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है।

Q14. Answer: B) Electric generator / विद्युत जनरेटर
An electric generator operates on the principle of electromagnetic induction, converting mechanical work into electrical power.
एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो यांत्रिक कार्य को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है।

Q15. Answer: A) From North pole to South pole / उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर
Outside a bar magnet, magnetic field lines emerge from the North pole and enter the South pole.
एक छड़ चुंबक के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं।

Q16. Answer: C) Stomach / पेट (आमाशय)
The gastric glands in the stomach wall secrete hydrochloric acid, which creates an acidic medium, and pepsinogen for protein breakdown.
आमाशय की दीवार में स्थित जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती हैं, जो एक अम्लीय माध्यम बनाता है, और प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिनोजेन स्रावित करती हैं।

Q17. Answer: D) Emulsification of dietary fats / आहारीय वसा का पाइसीकरण (इमल्सीफिकेशन)
Bile salts break down large fat globules into smaller droplets, a process called emulsification, which facilitates fat digestion by lipase.
पित्त लवण बड़े वसा ग्लोबुल को छोटे बूंदों में तोड़ते हैं, जिसे इमल्सीकरण कहा जाता है, जो लाइपेज द्वारा वसा के पाचन को सुगम बनाता है।

Q18. Answer: B) Small intestine / छोटी आंत
The inner wall of the small intestine contains villi that provide a large surface area for the absorption of digested food nutrients.
छोटी आंत की आंतरिक दीवार में विली (Villi) होते हैं जो पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं।

Q19. Answer: B) Ozone / ओजोन
Ozone molecules in the stratosphere absorb high-energy ultraviolet B and C radiation, protecting life on Earth.
समताप मंडल में ओजोन के अणु उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी B और C विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है।

Q20. Answer: D) Chlorofluorocarbons / क्लोरोफ्लोरोकार्बन
Chlorofluorocarbons release chlorine atoms under ultraviolet radiation, which catalytically break down ozone molecules in the stratosphere.
क्लोरोफ्लोरोकार्बन पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं, जो समताप मंडल में ओजोन अणुओं को उत्प्रेरक रूप से तोड़ते हैं।

Original practice questions written for Yash Study Hub from standard syllabus topics and checked for accuracy. Please verify important facts from your textbook. / ये अभ्यास प्रश्न हैं; ज़रूरी तथ्य अपनी पाठ्यपुस्तक से ज़रूर जाँच लें।